



ウズウズカレツジ プログラマーコース

ALTER TABLE
はじまる!!

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

ALTER TABLE

テーブルの仕様変更

```
CREATE TABLE SAMPLE_TABLE1 (
```

ID
NAME
GENDER
BIRTHDAY
WEIGHT
REGIST_TIMESTAMP

INT
VARCHAR(30)
CHAR(1)
DATE
DECIMAL(4, 1)
DATETIME

NOT NULL PRIMARY KEY

NOT NULL

NOT NULL

NOT NULL

NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

COMMENT 'ペットID'

COMMENT '名前'

COMMENT '性別（男：M／女：F）'

COMMENT '生年月日'

COMMENT '体重'

COMMENT '登録日時'

```
);
```

カラム名
(必須)

データ型
(必須)

オプション
(任意)

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラムの追加

< 最後尾に追加する場合（ADD） >

ALTER TABLE テーブル名

ADD 追加カラム名 追加カラムの型 追加カラムのオプション ;

< 先頭に追加する場合（ADD - FIRST） >

ALTER TABLE テーブル名

ADD 追加カラム名 追加カラムの型 追加カラムのオプション FIRST ;

< 既存カラムの後に追加する場合（ADD - AFTER） >

ALTER TABLE テーブル名

ADD 追加カラム名 追加カラムの型 追加カラムのオプション AFTER 既存カラム名 ;

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラムの追加

```
ALTER TABLE SAMPLE_3_1_1  
ADD COLOR VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'WHITE' COMMENT '毛色' AFTER WEIGHT ;
```

テーブル名
追加カラム名 追加カラムの型 追加カラムのオプション 追加する直前のカラム



ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	2020/08/28 16:21:31
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	2020/08/28 16:21:31
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2020/08/28 16:21:32

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	COLOR	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	WHITE	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	WHITE	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	WHITE	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	WHITE	2020/08/29 1:59:17

No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	



No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	毛色	COLOR	varchar(15)	Yes	'WHITE'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラム情報の変更

< カラム名の変更（RENAME COLUMN） >

ALTER TABLE テーブル名

RENAME COLUMN 対象カラム名 TO 変更後のカラム名 ;

< カラム定義（型＋オプション）の変更（MODIFY） >

ALTER TABLE テーブル名

MODIFY 対象カラム名 変更後のカラム定義 ;

< 全カラム情報（カラム名＋型＋オプション）の変更（CHANGE） >

ALTER TABLE テーブル名

CHANGE 対象カラム名 変更後のカラム名 変更後のカラム定義 ;

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラム情報の変更

```
CREATE TABLE SAMPLE_TABLE1 (  
  ID INT NOT NULL PRIMARY KEY COMMENT 'ペットID',  
  NAME VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '名前',  
  GENDER CHAR(1) NOT NULL COMMENT '性別（男：M／女：F）',  
  BIRTHDAY DATE NOT NULL COMMENT '生年月日',  
  WEIGHT DECIMAL(4, 1) COMMENT '体重',  
  REGIST_TIMESTAMP DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '登録日時'  
);
```

カラム名

RENAME

カラム定義（型＋オプション）

MODIFY

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラム情報の変更

```
CREATE TABLE SAMPLE_TABLE1 (  
  ID          INT          NOT NULL PRIMARY KEY      COMMENT ' ペット ID' ,  
  NAME        VARCHAR(30)  NOT NULL                COMMENT ' 名前' ,  
  GENDER       CHAR(1)     NOT NULL                  COMMENT ' 性別（男：M／女：F）' ,  
  BIRTHDAY     DATE        NOT NULL                  COMMENT ' 生年月日' ,  
  WEIGHT       DECIMAL(4, 1)                                COMMENT ' 体重' ,  
  REGIST_TIMESTAMP DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT ' 登録日時' ,  
);
```

全カラム情報（カラム名＋型＋オプション）

CHANGE

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■ カラム情報の変更 - カラム名の変更

```
ALTER TABLE SAMPLE_3_1_1  
              テーブル名  
RENAME COLUMN COLOR TO FUR_COLOR ;  
              対象カラム名      変更後のカラム名
```



ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	COLOR	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	WHITE	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	WHITE	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	WHITE	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	WHITE	2020/08/29 1:59:17

No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	毛色	COLOR	varchar(15)	Yes	'WHITE'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	



ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	FUR_COLOR	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	WHITE	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	WHITE	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	WHITE	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	WHITE	2020/08/29 1:59:17

No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	毛色	FUR_COLOR	varchar(15)	Yes	'WHITE'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■ カラム情報の変更 - カラム定義（型 + オプション）の変更

```
ALTER TABLE SAMPLE_3_1_1  
             テーブル名  
MODIFY FUR_COLOR VARCHAR(30) DEFAULT 'BROWN' ;  
        対象カラム名      変更後のカラム定義（型 + オプション）
```



No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	毛色	FUR_COLOR	varchar(15)	Yes	'WHITE'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	



No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6		FUR_COLOR	varchar(30)		'BROWN'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■ カラム情報の変更 - 全カラム情報（カラム名 + 型 + オプション）の変更

```
ALTER TABLE SAMPLE_3_1_1
```

テーブル名

```
CHANGE FUR_COLOR DOGS_FUR_COLOR VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'BROWN' COMMENT '犬の毛色' ;
```

対象カラム名

変更後のカラム名

変更後のカラム定義（型 + オプション）



ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	FUR_COLOR	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	WHITE	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	WHITE	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	WHITE	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	WHITE	2020/08/29 1:59:17

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	DOGS_FUR_COLOR	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	WHITE	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	WHITE	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	WHITE	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	WHITE	2020/08/29 1:59:17



No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6		FUR_COLOR	varchar(30)		'BROWN'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	犬の毛色	DOGS_FUR_COLOR	varchar(30)	Yes	'BROWN'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラムの削除

< カラムの削除（DROP COLUMN） >

ALTER TABLE テーブル名

DROP 削除対象のカラム名 ;

～テーブルの仕様変更（ALTER TABLE）～

■カラムの削除

```
ALTER TABLE SAMPLE_3_1_1  
DROP DOGS_FUR_COLOR ;
```

テーブル名
削除対象の対象カラム名



ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	DOGS_FUR_COLOR	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	WHITE	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	WHITE	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	WHITE	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	WHITE	2020/08/29 1:59:17

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCOMOCO	F	2014/05/04	4.5	2020/08/01 0:00:00
3	TARO	M	2013/01/02	6.2	2020/08/29 1:59:16
4	RINRIN	F	2015/12/12	« NULL »	2020/08/29 1:59:16
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2020/08/29 1:59:17



No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	犬の毛色	DOGS_FUR_COLOR	varchar(30)	Yes	'BROWN'	
7	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	

No	論理名	物理名	データ型	必須	デフォルト	コメント
1	ペットID	ID	int	Yes		
2	名前	NAME	varchar(30)	Yes		
3	性別（男：M／女：F）	GENDER	char(1)	Yes		
4	生年月日	BIRTHDAY	date	Yes		
5	体重	WEIGHT	decimal(4,1)			
6	登録日時	REGIST_TIMESTAMP	datetime	Yes	CURRENT_TIMESTAMP	